

Ứng dụng quản lý sinh viên

*Ứng dụng minh họa B-Tree Index bậc 3

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Sơn

Sinh viên thực hiện: Trần Quang Thành - 24521642

Môn học	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng cao
Source code	Link github
Ngôn ngữ	Python
Framework	CustomTkinter (GUI Desktop)

1. Tổng quan ứng dụng

Phần mềm quản lý sinh viên được xây dựng nhằm minh họa cách B-Tree được ứng dụng để làm cấu trúc chỉ mục (index) cùng với các thao tác tìm kiếm, thêm, xóa dữ liệu. Ứng dụng duy trì 2 chỉ mục song song: index theo mã sinh viên và theo họ tên, được trực quan hoá sau mỗi lần thao tác dữ liệu.

2. Thông tin mỗi sinh viên

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Mã SV	String	Khoá chính
Họ và tên	String	Tên sinh viên
Giới tính	String	Nam/Nữ
Năm sinh	Integer	Vd: 2006
Chuyên ngành	String	Vd: KHMT, KTPM
GPA	Float	Điểm trung bình tích lũy, ví dụ: 7.0

3. Cấu trúc B-Tree bậc 3

B-Tree bậc 3 có một số ràng buộc sau:

- Mỗi node có tối đa 2 khoá
- Mỗi node có tối đa 3 con
- Mỗi node (trừ node gốc) tối thiểu 1 khoá

- Mỗi lá phải ở cùng một mức (cây cân bằng hoàn hảo)

4. Các thao tác chính

- Thêm sinh viên: thêm vào dict chính, trạng thái ghi insert() trên 2 B-Tree (index_id và index_name). Nếu node này có 2 khoá thì thực hiện split.
- Xoá sinh viên: nhập chính xác mã sinh viên cần xoá→nhấn nút xoá sinh viên thì thông tin sinh viên sẽ bị xoá.
- Tìm sinh viên:
 - Tìm theo mã sinh viên: nhập chính xác mã sinh viên cần tìm. Hệ thống tìm kiếm chính xác thông tin của sinh viên đó.
 - Tìm theo họ tên: nhập đầy đủ họ tên hoặc nhập prefix của họ tên. Khi này hệ thống sẽ duyệt toàn cây và tìm thông tin sinh viên tương ứng.
- Xem index của node: di chuyển chuột đến node muốn xem thì thông tin sẽ hiện ra.

5. Cấu trúc projet

File	Mô tả
main.py	Gồm giao diện CustomTKinter, xử lý sự kiện UI
btree.py	Xây dựng cấu trúc, logic B-Tree: thêm, xoá, tìm kiếm, tách, gộp
database.py	Quản lý dict và 2 chỉ mục B-Tree
visualizer.py	Trực quan các thao tác trên chỉ mục